

## Exercice 37

1) a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et préciser l'asymptote correspondante, où  $f(x) = x e^x$  sur  $\mathbb{R}$ .

Méthode : **croissances comparées** :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ . L'exponentielle « écrase » le facteur  $x$ , bien que celui-ci tende vers  $-\infty$  : la forme  $(-\infty) \times 0$  est levée par ce théorème du cours.

**Reconnaissons** la forme indéterminée :  $x \rightarrow -\infty$  et  $e^x \rightarrow 0^+$ , soit  $(-\infty) \times 0$ .

**Appliquons** le théorème des croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$\Rightarrow$  la droite d'équation  $y = 0$  (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à  $\mathcal{C}_f$  au voisinage de  $-\infty$

**Précisons** la position : pour  $x < 0$ ,  $x < 0$  et  $e^x > 0$ , donc  $f(x) < 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessous de son asymptote.

1) b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

Ici il n'y a pas d'indétermination :  $x \rightarrow +\infty$  et  $e^x \rightarrow +\infty$ .

Le produit de deux facteurs tendant vers  $+\infty$  tend vers  $+\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que  $f'(x) = (x+1)e^x$  et étudier son signe.

Méthode : **dérivée d'un produit** :  $(uv)' = u'v + uv'$ , avec  $(e^x)' = e^x$ .

**Posons**  $u(x) = x$  et  $v(x) = e^x$ , d'où  $u'(x) = 1$  et  $v'(x) = e^x$ .

**Appliquons** la formule :

$$f'(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = e^x(1+x)$$

$$f'(x) = (x+1)e^x$$

**Étudions** le signe :  $e^x > 0$  pour tout réel  $x$ , donc  $f'(x)$  est du signe de  $x+1$ .

$\Rightarrow f'(x) < 0$  sur  $] -\infty ; -1[$ ,  $f'(-1) = 0$  et  $f'(x) > 0$  sur  $] -1 ; +\infty[$

2) b) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Calculons** la valeur au point critique :  $f(-1) = (-1)e^{-1} = -\frac{1}{e}$ .

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en  $-\infty$  et  $+\infty$  en  $+\infty$ .

|         |           |                |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$           | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$            | $+$       |
| $f$     | 0         | $-\frac{1}{e}$ | $+\infty$ |

$\Rightarrow f$  décroît sur  $] -\infty ; -1[$  puis croît sur  $] -1 ; +\infty[$

**2) c) Préciser le minimum de  $f$ .**

Le tableau de variations montre que la plus petite valeur est atteinte en  $x = -1$ .

$$\min_{\mathbb{R}} f = f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$$

$\Rightarrow f$  admet le minimum absolu  $-\frac{1}{e}$ , atteint en  $x = -1$

**3) a) Étudier le signe de  $f(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .**

$f(x) = x e^x$  est un produit.

Le facteur  $e^x$  est strictement positif sur  $\mathbb{R}$ .

Le signe de  $f(x)$  est donc celui de  $x$ .

$\Rightarrow f(x) < 0$  sur  $] -\infty ; 0[$ ,  $f(0) = 0$ , et  $f(x) > 0$  sur  $]0 ; +\infty[$  :  $\mathcal{C}_f$  ne coupe l'axe des abscisses qu'en  $O$

**3) b) Déterminer une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0.**

Méthode : équation de la tangente en  $a$  :  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

Calculons les deux valeurs nécessaires, avec  $a = 0$  :

$$f(0) = 0 \times e^0 = 0;$$

$$f'(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

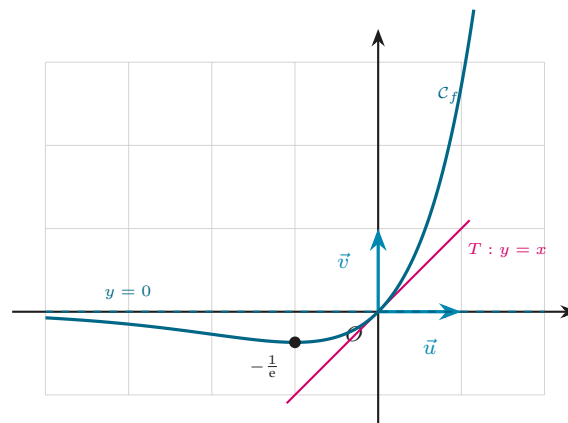
Remplaçons :  $y = 1 \times (x - 0) + 0$ .

$$T : y = x$$

$\Rightarrow$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  en  $O$  est la première bissectrice  $y = x$

**3) c) Tracer  $\mathcal{C}_f$  dans un repère orthonormé.**

Calculons quelques points :  $f(-2) = -2e^{-2} \approx -0,27$ ,  $f(-1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$ ,  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = e \approx 2,72$ .



Corrigé Ex 37 :  $\mathcal{C}_f$ , son minimum en  $x = -1$ , la tangente  $y = x$  en  $O$  et l'asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$ .

**4) a) Vérifier que  $F(x) = (x - 1)e^x$  est une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .**

Méthode : pour vérifier qu'une fonction  $F$  est une primitive de  $f$ , il suffit de dériver  $F$  et de constater que  $F' = f$ ; on n'a pas à retrouver  $F$  par le calcul (ici une intégration par parties).

Dérivons  $F$ , produit de  $u(x) = x - 1$  et  $v(x) = e^x$  :

$$u'(x) = 1 \text{ et } v'(x) = e^x.$$

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1) = x e^x$$

On retrouve exactement  $f(x)$ , et  $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

$\Rightarrow F$  est bien une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$

4) b) Calculer  $\int_0^1 x e^x dx$  et interpréter le résultat comme une aire.

**Appliquons** le théorème fondamental :  $\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0)$ .

$$F(1) = (1 - 1) e^1 = 0 \times e = 0;$$

$$F(0) = (0 - 1) e^0 = -1 \times 1 = -1.$$

$$\text{Soustrayons : } 0 - (-1) = 1.$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

**Interprétons.** D'après 3) a),  $f(x) \geq 0$  sur  $[0; 1]$  : l'intégrale mesure donc directement une aire.

$\Rightarrow$  l'aire du domaine limité par  $\mathcal{C}_f$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 1$  vaut 1 unité d'aire

**Contrôlons** l'ordre de grandeur : sur  $[0; 1]$ ,  $f$  est croissante de 0 à  $e \approx 2,72$ ; l'aire est donc comprise entre 0 et  $e$ , et 1 est bien dans cet intervalle. ✓